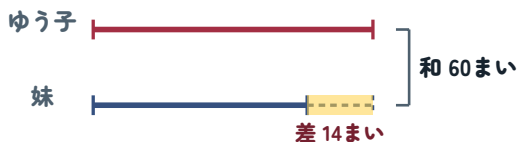


せんぶんず 和差算・分配算・消去算

とくしゅ算①
そろえて÷する

線分図=大きさを線の長さで表した図。この3つはどれも **ちがいをそろえて、÷で「1つ分」を出す** という同じやり方。まず図をかくこと。

1 和差算 和と差がどちらもわかっているとき



ゆう子さんと妹の色紙 あわせて60まい、ゆう子さんが14まい多い。**左をそろえて**かくと、はみ出た分が「差」。

$$\text{大きい方} = (\text{和} + \text{差}) \div 2 \quad (60+14) \div 2 = 37 \text{まい}$$

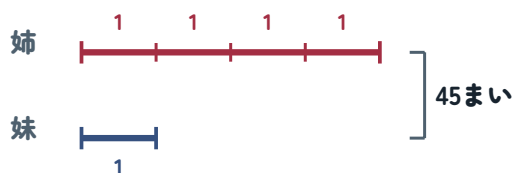
$$\text{小さい方} = (\text{和} - \text{差}) \div 2 \quad (60-14) \div 2 = 23 \text{まい}$$

① **大きい方にそろえる** 妹に14たすと ゆう子と同じ長さ。
 $60+14=74$ は ゆう子の2倍。

② **小さい方にそろえる** ゆう子から14ひくと 妹と同じ長さ。
 $60-14=46$ は 妹の2倍。

3つのとき 2mのテープを A・B・C に切り分け、AはBより25cm、BはCより20cm長い。→ **Aにそろえる** と $(200+25+45) \div 3 = 90\text{cm}$ (A)、B=65、C=45。 **AとCの差は 25+20=45** に注意。

2 分配算 一方が他方の何倍かがわかっているとき



姉は妹の4倍。妹を **1** とすると、合計45まいは **4+1=5つ分**。1つ分がわかれば両方出せる。

$$\text{和のとき} \quad \text{和} \div (\text{倍} + 1) \quad 45 \div 5 = 9 \text{ (妹)} \rightarrow \text{姉 } 36$$

$$\text{差のとき} \quad \text{差} \div (\text{倍} - 1) \quad 24 \div 3 = 8 \text{ (B)} \rightarrow \text{A } 32$$

差のとき あめをA・Bに分け、AはBの4倍。差が24個 → 24個は $4-1=3$ つ分。B=8個、A=32個。

過不足 兄は弟の2倍より8個多く、2人で50個。→ 「8個多く」が **なかったら** $50-8=42$ が弟の $2+1=3$ つ分。弟14個、兄 $14 \times 2 + 8 = 36$ 個。

差が一定 姉1000円・妹550円。同じ額ずつ出すと **差450円は変わらない**。姉の残りが妹の4倍 → 450は $4-1=3$ つ分、妹の残り150円。出した額 $550-150=400$ 円、代金 $400 \times 2 = 800$ 円。

3 消去算 一方を消してもう一方をもとめる

$$\begin{array}{rcl} \text{りんご} + \text{みかん} & = & 510\text{円} \\ \text{りんご} + \text{みかん} & = & 650\text{円} \\ \hline \text{みかん} & = & 140\text{円} \end{array}$$

りんごが **同じ2個でそろっている**ので、ひくと消える。
残った みかん2個が 差の140円。→ み=70円、り=
 $(510-210) \div 2 = 150$ 円。

加減法 式を たす・ひく そろっている方を 消す

代入法 式を おきかえる 「○は△の□倍」を使う

代入法の例 ノート=えんぴつ×2、ノート1+えんぴつ5=490円。ノートを えんぴつ2本に **おきかえる** と $え \times 2 + え \times 5 = え \times 7 = 490 \rightarrow$ えんぴつ 70円、ノート 140円。

そろわないとき $ノ \times 2 + え \times 5 = 750$ (A)、 $ノ \times 3 + え \times 4 = 810$ (B)。ノートを **2と3の最小公倍数 6** にそろえる (A×3、B×2) → $ノ \times 6 + え \times 15 = 2250$ 、 $ノ \times 6 + え \times 8 = 1620$ 。差630円は えんぴつ7本 → 90円、ノート150円。

おぼえておく

- ✓ 線分図は **左をそろえて** かく。そうしないと、はみ出た分が「差」だと見えない。
- ✓ 式を たす・ひく のが **加減法**、おきかえる のが **代入法**。消去算はこの2つだけ。

- ✓ 和差算・分配算は、そろえてから **÷で1つ分** を出す。何つ分にあたるかを数えるのが山場。
- ✓ 数えかたが山場の **植木算・方陣算** は、もう1枚のチラシへ。